

MATEMÁTICA · FUNÇÕES · TEXTO 3 DE 3

Função quadrática (2º grau)

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

A **função quadrática**, ou função do 2º grau, tem a forma:

$f(x) = ax^2 + bx + c$, com **$a \neq 0$**

O gráfico dela é uma curva chamada **parábola**. Ela descreve, por exemplo, a trajetória de uma bola chutada para cima, o formato das antenas parabólicas e o lucro de uma empresa que varia com o preço.

Concavidade

O sinal de **a** diz para onde a parábola "abre":

- **$a > 0$:** concavidade para **cima** (formato de U). A função tem um valor **mínimo**.
- **$a < 0$:** concavidade para **baixo** (formato de ∩). A função tem um valor **máximo**.

Raízes: a fórmula de Bhaskara

As raízes são os valores de x em que $f(x) = 0$, ou seja, onde a parábola corta o eixo x. Primeiro calcule o **discriminante (Δ)**:

$\Delta = b^2 - 4ac$

Depois:

$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$

O valor de Δ diz quantas raízes reais existem:

Δ	Raízes reais	O que acontece no gráfico
$\Delta > 0$	duas raízes diferentes	a parábola corta o eixo x em 2 pontos
$\Delta = 0$	uma raiz (dupla)	a parábola toca o eixo x em 1 ponto
$\Delta < 0$	nenhuma raiz real	a parábola não toca o eixo x

Exemplo completo

$f(x) = x^2 - 5x + 6$ ($a = 1$, $b = -5$, $c = 6$)

- $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 =$ **1**
- $x = (5 \pm 1) / 2 \rightarrow$ **x = 3** ou **x = 2**
- Como $a = 1 > 0$, a parábola abre para cima.

Vértice

O **vértice** é o ponto mais baixo (se $a > 0$) ou mais alto (se $a < 0$) da parábola:

- **$x_v = -b / 2a$**
- **$y_v = -\Delta / 4a$**

No exemplo: $x_v = 5 / 2 =$ **2,5** e $y_v = -1 / 4 =$ **−0,25**. O valor mínimo da função é −0,25.

Aplicação: lançamento de uma bola

A altura (em metros) de uma bola lançada para cima é dada por $h(t) = -5t^2 + 20t$, com t em segundos.

- Como $a = -5 < 0$, a parábola abre para baixo e tem um ponto **máximo**.
- Tempo até a altura máxima: $t_v = -20 / (2 \cdot -5) =$ **2 segundos**.
- Altura máxima: $h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 =$ **20 metros**.
- A bola volta ao chão quando $h(t) = 0$: $t = 0$ ou **$t = 4$ segundos**.

Comparando com a função afim

	Função afim	Função quadrática
Forma	$ax + b$	$ax^2 + bx + c$
Gráfico	reta	parábola
Raízes	no máximo 1	0, 1 ou 2
Ponto de máximo ou mínimo	não tem	tem (o vértice)

Para revisar

1. Calcule as raízes de $f(x) = x^2 - 4$.
2. A parábola de $f(x) = -2x^2 + 8x$ tem ponto de máximo ou de mínimo? Qual é?
3. Sem fazer contas completas, diga quantas raízes reais tem $f(x) = x^2 + 2x + 5$ (dica: calcule só o Δ).

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.